

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

Тригонометрические функции и уравнения

Задание №4 для 10-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: С.И. Колесникова, старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №4 для 10-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 26 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 4 февраля 2014 г.

Учащийся должен стараться выполнять **все** задачи и контрольные вопросы в заданиях. Некоторая часть теоретического материала, а также часть задач и контрольных вопросов, являются сложными и требуют от учащегося больше усилий при изучении и решении. В целях повышения эффективности работы с материалом они обозначены символом «*» (звёздочка). Мы рекомендуем приступать к этим задачам и контрольным вопросам в последнюю очередь, разобравшись вначале с более простыми.

Составитель:

Колесникова София Ильинична

Подписано в печать 20.12.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 550. Заказ №35-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)
ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Москов. обл., 141700,
ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел./факс (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (499) 755-55-80 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

I. Тригонометрические функции

Что главное в тригонометрии? Конечно, знание формул. Все они выводятся просто. Но почему-то не запоминаются. Здесь совет *один* – выучить их наизусть.

1. Синус угла – определение

Ясно, что точка M на произвольной окружности с центром в начале координат определяется однозначно двумя координатами.

Если задана окружность *единичного* радиуса, то координаты носят специальные названия: x – это косинус угла φ – угла AOM , а y – синус этого угла – рис.1, т. е.

$$x = \cos \varphi, y = \sin \varphi.$$

А как же треугольник? Посмотрим на координаты точки M , находящейся в первой четверти.

Отметим один из углов, синус которого равен OP , а косинус равен ON , острый угол α . Этот угол находится в прямоугольном треугольнике NOM . Поэтому отношение противолежащего

катета к гипотенузе $\frac{MN}{OM} = \sin \alpha = MN = OP = y$,

а отношение прилежащего катета к гипотенузе $\frac{ON}{OM} = \cos \alpha = ON = x$, т. е. новое определение

косинуса и синуса полностью совпадает со старым в прямоугольном треугольнике,

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

Итак, для любого значения $\varphi \in (-\infty; +\infty)$ определены значения $\sin \varphi, \cos \varphi$, т. е. определены тригонометрические функции

$$y = \sin \varphi, x = \cos \varphi.$$

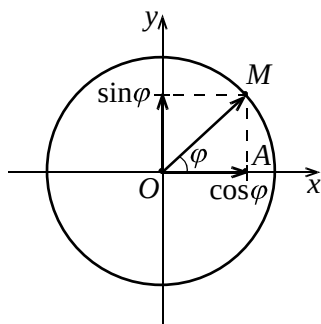


Рис. 1

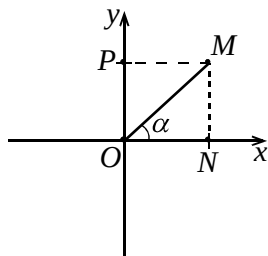


Рис. 2

Отсюда, в частности, следует так называемое основное *тригонометрическое тождество*:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1. \quad (1)$$

Это тождество применяется не только тогда, когда нужно связать синус и косинус одного аргумента, но иногда с его помощью неоднородное уравнение удаётся сделать однородным, заменив 1 суммой квадратов. Тогда говорят, что использовали «тригонометрическую» единицу.

На рис.1 угол φ изменяется от 0 до 2π , а ведь косинус и синус определены для любого угла. Координаты конца радиуса-вектора для угла φ_0 и $\varphi_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, как видно, одинаковы:

$$x = \cos \varphi_0 \equiv \cos(\varphi_0 + 2\pi k), y = \sin \varphi_0 \equiv \sin(\varphi_0 + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}.$$

Говорят, что поэтому функции $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$ – *периодические* с периодом 2π .

2. Периодичность функции

Можно дать общее определение периодичности.

Определение. Функция $f(x)$ называется периодической, если существует такое отличное от 0 число T , для которого выполнены следующие два условия:

1) если $x \in D(f)$, то $x + T \in D(f)$ и $x - T \in D(f)$;

2) для любого $x \in D(f) \Rightarrow f(x) = f(x + T) = f(x - T)$, т. е.

область определения периодична, а значения функции в точках, отстоящих друг от друга на длину периода, одинаковы.

Покажем, что, если функция имеет период T , то любое число вида $nT, n \in \mathbb{Z}$ – тоже период.

► Действительно, если T – период, то равенство $f(x) = f(x + T) = f(x - T)$ выполнено для любого x из области определения функции. В частности, выполнено для $x + T$ и $x - T$:

$$f(x + T) = f((x + T) + T) = f((x + T) - T) = f(x) \Rightarrow f(x + 2T) = f(x),$$

$$f(x - T) = f((x - T) + T) = f((x - T) - T) = f(x) \Rightarrow f(x - 2T) = f(x),$$

т. е. для $n=2$ верно. По индукции доказывается и справедливость утверждения для любого $n \in \mathbb{Z}$. ◀

Поэтому, говоря о периоде функции, часто имеют в виду *наименьший положительный* (НПП) период, если таковой существует. Известно, что $y = \sin x$, $y = \cos x$ определены на всей числовой оси и имеют наименьший положительный период $T = 2\pi$. Функции $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{ctg} x$ определены не на всей числовой оси. Однако их область определения является периодичной с периодом π – это интервалы вида $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$ и $(\pi k; \pi + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$ соответственно. Функции $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$ имеют наименьший положительный период $T = \pi$.

Известно, что 2π – период $\sin x$, а какой наименьший период у $\sin 3x$?

Покажем, что, если число T является периодом функции $f(x)$, то число $\pm \frac{T}{a}$ является периодом функции $g(x) = f(ax)$.

► Действительно,

$$g\left(x \pm \frac{T}{a}\right) = f\left(a\left(x \pm \frac{T}{a}\right)\right) = f(ax \pm T) = f(ax) = g(x), \text{ т. е.}$$

$\pm \frac{T}{a}$ – период функции g . ◀

Это важное свойство. Из него следует, например, что $\sin 13x$ имеет период, равный $\frac{2\pi}{13}$, а $\operatorname{tg} \frac{17}{3}x$ имеет период, равный $\frac{3\pi}{17}$, и т. д.

А существуют ли периодические функции, у которых *нет* наименьшего периода? Да, такие тоже есть. Например, функция

$$y_1(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \text{ имеет наименьший период } T = \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

функция $y_2(x) = \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$ имеет наименьший период

$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$, а их сумма $y(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ не имеет наименьшего

периода, т. к. $y = \sin^2 x + \cos^2 x \equiv 1$, и её периодом является любое положительное действительное число.

При построении графика периодической функции достаточно построить его на любом отрезке, длина которого равна длине наименьшего периода, а далее продолжить периодически, т. е. сдвигать график вдоль оси абсцисс на длину периода.

А что можно сказать о периодичности $f(x) = \sin \sqrt{x}$?

Область определения этой функции – полуось $x \geq 0$. Она не имеет периода: например, при любом $T > 0$ число 0 принадлежит области определения, а число $0 - T$ не принадлежит. Поэтому $f(x) = \sin \sqrt{x}$ не является периодической.

В школе, как правило, кроме стандартных тригонометрических, других периодических функций не встречается. Но мы всё-таки познакомимся с задачами, относящимся не только к тригонометрическим периодическим функциям.

Пример 1. Пусть $f(x)$ – периодическая функция с периодом $T = \frac{1}{3}$. Найти значение $f(1)$, если известно, что

$$f^2(0) - 5f(0) + \frac{21}{4} = 0 \text{ и } 4f^2(-1) - 4f\left(\frac{10}{3}\right) = 35.$$

►
$$\begin{cases} f^2\left(0 + 3 \cdot \frac{1}{3}\right) - 5f\left(0 + 3 \cdot \frac{1}{3}\right) + \frac{21}{4} = 0, \\ 4f^2\left(-1 + 6 \cdot \frac{1}{3}\right) - 4f\left(\frac{10}{3} - 7 \cdot \frac{1}{3}\right) = 35 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4f^2(1) - 20f(1) + 21 = 0, \\ 4f^2(1) - 4f(1) = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4f^2(1) - 20f(1) + 21 = 0, \\ 16f(1) = 56 \end{cases} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4f^2(1) - 20f(1) + 21 = 0, \\ f(1) = 3,5 \end{cases}$$

Ответ. 3,5. ◀

3. Чётность функций

Определение. Функция $f(x)$ называется *чётной* (нечётной) на X , если выполнено два условия:

1) если $x \in X$, то и $-x \in X$,

2) для любых $x \in X$ выполнено $f(-x) = f(x)$

(или $f(-x) = -f(x)$), т. е. если, во-первых, область определения симметрична относительно начала координат, а во-вторых, значения функции в симметричных точках равны (или $f(-x) = -f(x)$).

Все остальные функции называются функциями общего вида на X .

Отсюда сразу следует, что, если область определения функции не является симметричной относительно 0, то функция не является ни чётной, ни нечётной, т. е. является функцией *общего* вида.

Если же функция рассматривается на множестве X , симметричном относительно 0, то надо проверить, выполняется ли условие 2).

Теперь можно понять, какими свойствами обладают графики чётных и нечётных функций.

Пусть функция задана для неотрицательных, например, $y = x$, $x \geq 0$. Тогда, если отразим этот график симметрично относительно оси ординат, то получим график чётной функции $-y = |x|$.

А если отразим этот же график симметрично относительно начала координат, то получим график нечётной функции $-y = x$, $x \in (-\infty; +\infty)$.

А можно хотя бы перечислить свойства таких функций? Конечно.

1. Сумма или разность двух чётных (нечётных) функций, имеющих одну и ту же область определения, есть чётная (нечётная) функция.

2. Произведение или частное двух чётных или нечётных функций, имеющих одну и ту же область определения, есть чётная функция.

3. Произведение чётной и нечётной функций есть нечётная функция.

Любую функцию можно представить в виде суммы чётной и нечётной функций.

► По заданной функции $f(x)$ можно построить две других – чётную $g(x)$ и нечётную $h(x)$:

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \Rightarrow g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x).$$

$$h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \Rightarrow h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x).$$

Тогда

$$f(x) = g(x) + h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \equiv f(x). \blacktriangleleft$$

В школе мы привыкаем иметь дело лишь с тригонометрическими чётными или нечётными функциями, а сейчас порешаем задачи с произвольными чётными или нечётными функциями.

Пример 2. Определить, являются ли чётными, нечётными или функциями общего вида следующие функции:

$$\text{а) (2) } y = \sqrt{x^2}, \quad \text{б) (2) } y = \frac{\cos 4x}{x},$$

Ответ. а) чётная; б) нечётная.

$$\text{а) Функция } y = \sqrt{x^2} = |x| \text{ – чётная, т. к. } |-x| = |x|.$$

$$\text{б) Функция } y = \frac{\cos 4x}{x} \text{ является нечётной функцией, т. к. её область}$$

$$\text{определения } \left(D\left(\frac{\cos 4x}{x}\right) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty) \right) \text{ симметрична и}$$

$$y(-x) = -y(x).$$

4. Основные формулы тригонометрии. Формулы приведения

Самые простые формулы – это формулы для углов вида $\frac{\pi}{2} - \alpha$, когда все функции меняют только название – функция заменяется «ко-функцией»: синус изменится на косинус, косинус на синус, тангенс на котангенс, котангенс на тангенс.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha,$$
$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{ctg} \alpha, \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{tg} \alpha.$$

Все остальные формулы сложнее – где-то меняется знак, где-то не меняется:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha,$$
$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{ctg} \alpha, \quad \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{tg} \alpha.$$
$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha,$$
$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha.$$

5. Множество значений функций

Пример 3. Найдите значение функции

$$y = \sqrt{3} \sin 2t + \sin\left(\frac{19\pi}{2} - t\right) \text{ в точке } t = \frac{17\pi}{3}.$$

► Преобразуем заданные выражения, используя периодичность и формулы приведения:

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \sin\left(2 \cdot \frac{17}{3} \pi\right) + \sin\left(\frac{19\pi}{2} - \frac{17}{3} \pi\right) &= \sqrt{3} \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\pi + \frac{5}{6} \pi\right) = \\ &= -\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{5}{6} \pi = -\sqrt{3} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = -2. \end{aligned}$$

Ответ. -2 . ◀

6. Упрощение числовых тригонометрических выражений

Пример 4. Упростите выражение

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)+\cos^2\frac{\pi}{6}.$$

► Применяем одну из формул приведения и используем основное тригонометрическое тождество:

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)+\cos^2\frac{\pi}{6}=\sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)+\cos^2\frac{\pi}{6}=1..$$

Ответ. 1. ◀

7. Обратные тригонометрические функции

Всем известен график функции $y = \sin x$ – так называемая

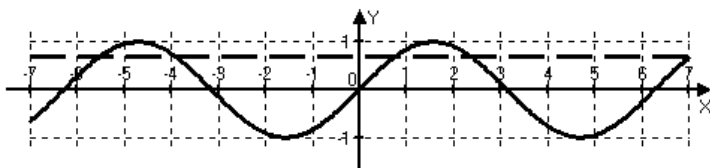


Рис. 3

синусоида – рис. 3.

Проведём прямую $y = a$, $|a| \leq 1$.

Хорошо видно, что прямая пересекает график в бесконечном числе точек, т. е. уравнение $\sin x = a$, $a \in [-1; 1]$ имеет бесконечно много решений. Как описать это бесконечное множество решений уравнения?

Рассмотрим теперь $y = \sin x$ не на всей числовой оси, а только на той её части, которая ближе всего к $x = 0$ и на которой синус принимает все

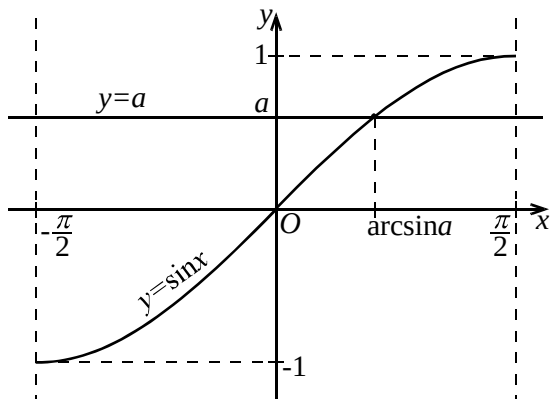


Рис. 4

значения от -1 до 1 : каждый скажет, что это отрезок $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ – рис. 4.

Это уже не синусоида, а функция $y = \sin x, D(y) = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ (рис. 4).

И она замечательна тем, что *любая* прямая $y = a, a \in [-1; 1]$ пересекает график *этой* функции в единственной точке, т. е. уравнение $\sin x = a$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ всегда имеет единственное решение. Математики

договорились это *единственное* решение *обозначать* символом – «словом» $\arcsin a$. Решение уравнения так именно *обозначается*, потому что конкретное значение для конкретного a вычисляется, за редким исключением, по формулам высшей математики. Эти вычисленные с определённой степенью точности значения заложены в калькуляторах.

$\arcsin a$ – это единственное решение уравнения $\sin x = a, a \in [-1; 1]$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Итак, если $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, то

$$\sin x = a \Leftrightarrow x = \arcsin a.$$

Из определения $\arcsin a$ следуют тождества:

$$\sin(\arcsin a) \equiv a, a \in [-1; 1]$$

и $\arcsin(\sin x) \equiv x$, если $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Эти тождества – относительные, потому что они имеют место не для всех x , а лишь для $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, не для всех a , а лишь для $a \in [-1; 1]$.

С решением уравнения на $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ ситуация прояснилась, а как быть с остальными решениями уравнения $\sin x = a$?

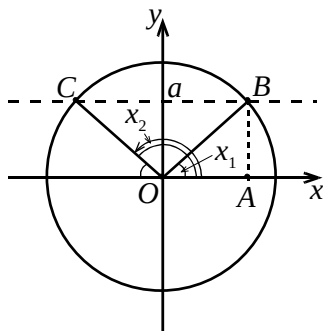


Рис. 5

Теперь можно рассмотреть синусоиду или тригонометрический круг. Рассмотрим круг. Будем решать уравнение $\sin x = a$: одно решение известно – это $x_1 = \arcsin a$ (угол AOB), видно и другое – это $x_2 = \pi - \arcsin a$ (угол AOC). В силу периодичности синуса с периодом 2π , всё множество решений описывается формулами: $x_1 = \arcsin a + 2\pi k$, $x_2 = \pi - \arcsin a + 2\pi m \equiv -\arcsin a + \pi(2m + 1)$, $k, m \in \mathbb{Z}$. Обе формулы могут быть объединены в одну: $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, которая и описывает всё множество решений уравнения $\sin x = a$.

«Мнемоническое» определение $\arcsin a$: арксинус a – это угол, принадлежащий промежутку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, синус которого равен a . Поэтому принято угол из промежутка $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, синус которого равен a , тоже называть арксинусом a .

Аналогично определяются $\arccos a$ – это единственное решение уравнения $\cos x = a$, $a \in [-1; 1]$ на отрезке $[0; \pi]$, $\operatorname{arctg} a$ – это единственное решение уравнения $\operatorname{tg} x = a$, $a \in \mathbb{R}$ на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, $\operatorname{arcctg} a$ – это единственное решение уравнения $\operatorname{ctg} x = a$, $a \in \mathbb{R}$ на интервале $(0; \pi)$.

Теперь из тригонометрического круга видно, что решение простейших элементарных уравнений имеют вид:

$$1) \sin x = a \Leftrightarrow x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z},$$

$$2) \cos x = a \Leftrightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z},$$

$$3) \operatorname{tg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z},$$

$$4) \operatorname{ctg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Пример 5. Решить уравнение $\operatorname{tg}(\arccos x) = 5$.

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\arccos x) &= \frac{\sin(\arccos x)}{\cos(\arccos x)} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ \sqrt{1-x^2} = 5x \end{cases} &\Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{26}}.\end{aligned}$$

Ответ. $x = \frac{1}{\sqrt{26}}$.

II. Основные методы решения тригонометрических уравнений

1. Во многих случаях тригонометрическое уравнение удастся преобразовать к виду $f(\sin mx) = 0$ (или $f(\cos mx) = 0$, или $f(\operatorname{tg} x) = 0$). Затем надо решить уравнение $f(t) = 0$, где $t = \sin mx$, и для корней t_k , по модулю не больше 1, решить элементарные тригонометрические уравнения $\sin mx = t_k$.

Это заведомо можно сделать в следующих случаях.

$$\begin{aligned}\text{а) } F(\sin^2 x, \cos^2 x, \cos x) = 0 &\Leftrightarrow F(1 - \cos^2 x, \cos^2 x, \cos x) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(\cos x) = 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F(\sin^2 x, \cos^2 x, \sin x) = 0 &\Leftrightarrow F(\sin^2 x, 1 - \sin^2 x, \sin x) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow F(\sin x) = 0.\end{aligned}$$

$$\text{б) } F(\sin x, \cos 2x) = 0 \Leftrightarrow F(\sin x, 1 - 2\sin^2 x) = 0 \Leftrightarrow f(\sin x) = 0.$$

$$\text{в) } F(\cos x, \cos 2x) = 0 \Leftrightarrow F(\cos x, 2\cos^2 x - 1) = 0 \Leftrightarrow f(\cos x) = 0.$$

2. Уравнение, однородное относительно $\cos kx, \sin mx$.

Уравнение $F(\sin mx, \cos kx) = 0$ называется однородным степени n относительно $\cos kx, \sin mx$, если

$$F(t \sin mx, t \cos kx) = t^n F(\sin mx, \cos kx).$$

Это уравнение приводится к уравнению с одним неизвестным заменой переменных $t = \frac{\cos kx}{\sin mx}$ (или $t = \frac{\sin mx}{\cos kx}$), где предварительно проверяется, не является ли решением $\sin mx = 0$ (или $\cos kx = 0$).

Пример 1.

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 x - 3 \cos x \cos 2x + \cos^2 2x &= 0 \Leftrightarrow 2 \frac{\cos^2 x}{\cos^2 2x} - 3 \frac{\cos x}{\cos 2x} + 1 = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} - 1 \right) \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} - \frac{1}{2} \right) &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \cos 2x, \\ 2 \cos x = \cos 2x \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} = 0, \\ 2 \cos^2 x - 2 \cos x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3x}{2} = k\pi, \\ \frac{x}{2} = n\pi, \\ \cos x = \frac{1-\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2k\pi}{3}, k \in Z, \\ x = 2n\pi, n \in Z, \\ x = \pm \arccos \frac{1-\sqrt{3}}{2} + 2\pi n, n, k \in Z. \end{cases}$$

Ответ. $\frac{2k\pi}{3}, 2n\pi, \pm \arccos \frac{1-\sqrt{3}}{2} + 2\pi n, n, k \in Z.$ ◀

Самыми популярными задачами C_1 в нынешнем ЕГЭ являются уравнения следующих двух видов.

2. Уравнение, которое сводится к квадратному относительно $\sin x$ или $\cos x$.

Пример 2.

а) Решите уравнение $7 \sin^2 x + 8 \cos x - 8 = 0$.

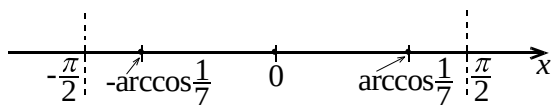
б) Найдите корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

$$\blacktriangleright \text{ а) } 7 \sin^2 x + 8 \cos x - 8 = 0 \Leftrightarrow 7(1 - \cos^2 x) + 8 \cos x - 8 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 7 \cos^2 x - 8 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{4 \pm 3}{7} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \arccos \frac{1}{7} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ. $2\pi n \pm \arccos \frac{1}{7} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. $\blacktriangleleft$

$\blacktriangleright$ б) Для решения второго пункта удобно начертить числовую ось, на ней отметить заданный отрезок, а затем проверить последовательно для различных значений n , какие корни поместятся на этом отрезке.



Теперь посмотрим, какие корни попадают в начерченный отрезок.

Начнём с $n = 0$ – попали: $x = 0, x = \pm \arccos \frac{1}{7}$. Если $n \geq 1$, то остальные корни находятся правее правой границы, а при $n \leq -1$ левее левой.

Ответ. $0, \pm \arccos \frac{1}{7}$. $\blacktriangleleft$

3. Уравнение вида $\cos 2x + b \sin^2 x + c \sin 2x = 0$, которое сводится к однородному степени 2 относительно $\sin x, \cos x$.

4. Неоднородное квадратное относительно $\cos x, \sin x$ уравнение $\cos 2x + b \sin^2 x + c \sin x \cos x = d$ можно свести к однородному, если воспользоваться основным тригонометрическим тождеством, заменим d выражением $d(\cos^2 x + \sin^2 x)$, и придём к уравнению предыдущего типа:

$$\Leftrightarrow (b - d) \operatorname{tg}^2 x + c \cdot \operatorname{tg} x + (a - d) = 0.$$

Пример 3.

а) Решите уравнение $\cos 2x + 2 \cos^2 x - \sin 2x = 0$.

► $\cos 2x + 2 \cos^2 x - \sin 2x = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 0 \Leftrightarrow$$

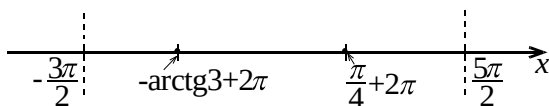
$$\Leftrightarrow 3 \cos^2 x - \sin^2 x - 2 \sin x \cos x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 \operatorname{ctg}^2 x - 2 \operatorname{ctg} x - 1 = 0 \Leftrightarrow \operatorname{ctg} x = \frac{1 \pm 2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ x = -\operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ. $\frac{\pi}{4} + \pi n, -\operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. ◀

б) Найдите корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right]$.

► б) Для решения второго пункта удобно начертить числовую ось, на ней отметить заданный отрезок, а затем проверить последовательно для различных значений n , какие корни поместятся на этом отрезке.



Теперь посмотрим, какие корни попадают в начерченный отрезок.

Начнём с $n = 0$: $x = \frac{\pi}{4}$, $x = -\operatorname{arctg} 3$ – не попали.

Если $n = 1$: $x = \frac{5\pi}{4}$, $x = -\operatorname{arctg} 3 + \pi$ – не попали.

Если $n = 2$: $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi$, $x = -\operatorname{arctg} 3 + 2\pi$ – попали.

Если $n \geq 3$, то остальные корни находятся правее правой границы, а при $n \leq -1$ левее левой.

Ответ. $\frac{9\pi}{4}, 2\pi - \operatorname{arctg} 3$. ◀

Пример 4. Найти все значения параметра a , при которых уравнение $\cos 2y + 4a \cos y + 2a^2 + 1 = 0$ не имеет решений.

► Решим сначала уравнение:

$$\cos 2y + 4a \cos y + 2a^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 y - 1 + 4a \cos y + 2a^2 + 1 \Leftrightarrow 2(\cos y + a)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos y = -a. \text{ Теперь видно, что решений нет, если } |a| > 1.$$

Ответ. $a \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$. ◀

2. Уравнение вида $\sin ax + \cos bx = 0$ (аналогично $\operatorname{tg} ax + \operatorname{ctg} bx = 0$).

$$\sin ax + \cos bx = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin ax + \sin\left(\frac{\pi}{2} - bx\right) = 0 \Leftrightarrow 2\sin\left(\frac{(a-b)x + \frac{\pi}{2}}{2}\right)\cos\left(\frac{(a+b)x - \frac{\pi}{2}}{2}\right) = 0.$$

Пример 5. Решить уравнение $\sin 7x - \cos 19x = 0$.

$$\text{► } \sin 7x - \cos 19x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin 7x - \sin\left(\frac{\pi}{2} - 19x\right) = 0 \Leftrightarrow 2\sin\left(13x - \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4} - 6x\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(13x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\frac{\pi}{4} + k\pi}{13}, k \in \mathbb{Z}, \\ \cos\left(6x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi + \frac{\pi}{4}}{6}, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ. } \frac{\frac{\pi}{4} + k\pi}{13}, \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi + \frac{\pi}{4}}{6}, k \in \mathbb{Z}. \text{ ◀}$$

3. Уравнения вида $a \sin \alpha x + b \cos \alpha x = 0, ab \neq 0$

Если $a \neq 0$, то $a \sin \alpha x + b \cos \alpha x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} \alpha x = -\frac{b}{a}$, т. к. уравнение $\cos \alpha x = 0$ не имеет решений.

Пример 6. Решить уравнение $4 \sin 3x - 7 \cos 3x = 0$.

$$\blacktriangleright 4 \sin 3x - 7 \cos 3x = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} 3x = \frac{7}{4} \Leftrightarrow x = \frac{\operatorname{arctg} \frac{7}{4} + k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } \frac{\operatorname{arctg} \frac{7}{4} + k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}. \blacktriangleleft$$

4. Уравнения вида $\sin x + \cos x = a$

Первый способ.

$$\blacktriangleright \sin x + \cos x = a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = a \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left| \frac{a}{\sqrt{2}} \right| \leq 1, \\ x = \frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{a}{\sqrt{2}} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \blacktriangleleft$$

Второй способ.

$$\blacktriangleright \sin x + \cos x = a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = a \left(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (a-1) \cos^2 \frac{x}{2} + (a+1) \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 0 - \text{однородное квадратное}$$

относительно $\cos \frac{x}{2}, \sin \frac{x}{2}$ уравнение. $\blacktriangleleft$

5. Разложение на множители. Это самый распространённый метод решения тригонометрических уравнений

а) Применение формул тригонометрии.

Пример 7. Решить уравнение $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sin x = \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sin x &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos 2x \cdot \frac{1}{2} + \sin 2x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3} \sin x \cos x - \sin x = \sin^2 x \Leftrightarrow \sin x (\sqrt{3} \cos x - \sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \Leftrightarrow x = \pi n, \\ \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + \pi k. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ. $\pi n, \pm \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k, n \in \mathbb{Z}$. ◀

Пример 8. Решить уравнение $\sin x \cdot \operatorname{tg} x + \sin x - \operatorname{tg} x = 1$.

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \sin x \cdot \operatorname{tg} x + \sin x - \operatorname{tg} x &= 1 \Leftrightarrow (\operatorname{tg} x + 1)(\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = -1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ответ. $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$. ◀

б) Преобразование произведения в сумму, а затем в новое произведение.

Пример 9. Решите уравнение

$$\blacktriangleright \cos 14x \cos 15x = \cos 16x \cos 17x.$$

$$\begin{aligned} \cos 14x \cos 15x &= \cos 16x \cos 17x \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\cos 29x + \cos x) = \frac{1}{2}(\cos 33x + \cos x) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 \sin 31x \sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = \begin{cases} \frac{\pi n}{31}, \\ \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ. $\frac{\pi n}{31}, \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$. ◀

$$6. F(\sin 2x, (\sin x \pm \cos x)) = 0$$

$$(\sin x - \cos x)^2 = 1 - \sin 2x \Leftrightarrow \sin 2x = 1 - (\sin x - \cos x)^2.$$

$$t = \sin x - \cos x \Rightarrow F(\sin 2x, \sin x - \cos x) \equiv F(1 - t^2, t) = 0.$$

$$(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x \Leftrightarrow \sin 2x = (\sin x + \cos x)^2 - 1.$$

$$t = \sin x + \cos x \Rightarrow F(\sin 2x, \sin x + \cos x) \equiv F(t^2 - 1, t) = 0.$$

7. Универсальная подстановка, которая приводит уравнение

$$F(\sin x, \cos x) = 0 \text{ к уравнению с одним переменным } t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}.$$

$$F(\sin x, \cos x) = 0 \Leftrightarrow F\left(2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}, \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{x}{2} = 0, \\ F\left(-\sin^2 \frac{x}{2}\right) = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{x}{2} \neq 0, \\ F\left(\cos^2 \frac{x}{2} \cdot 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}, \cos^2 \frac{x}{2} \left(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}\right)\right) = 0 \Leftrightarrow F\left(\frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}, \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}\right) = 0 \Leftrightarrow f\left(\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right) = 0. \end{cases}$$

8. Уравнение вида $a \sin x + b \cos x = c$, $abc \neq 0$.

Введение вспомогательного угла

Уравнение $a \sin x + b \cos x = c$ можно решить с помощью универсальной тригонометрической подстановки:

$$a \sin x + b \cos x = c \Leftrightarrow a \sin x + b \cos x = c \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2a \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + b \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) = c \left(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} \right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2a \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + (b - c) \cos^2 \frac{x}{2} - (b + c) \sin^2 \frac{x}{2} = 0 - \text{однородное уравнение степени 2.}$$

Но в некоторых задачах такая замена не очень удачна. Рассмотрим выражение $a \sin x + b \cos x$, умножим и разделим его на $\sqrt{a^2 + b^2}$:

$$y(x) = a \sin x + b \cos x \equiv \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right).$$

Заметим, что

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 \equiv 1.$$

Поэтому точки с координатами

$$\left(\pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \left(\pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \\ \left(\pm \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \mp \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \left(\pm \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \mp \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

принадлежат единичной окружности (всего восемь точек), и каждая пара координат может быть принята за косинус и синус соответствующего угла.

При этом всегда найдутся две пары положительных чисел, а значит, угол в первой четверти, который может быть записан в виде любого “арка”.

При необходимости или желании можно выбрать любую пару, преобразовав соответственно заданное выражение.

Положим, например,

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \alpha, \quad \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \alpha.$$

Тогда заданное выражение $y(x) = a \sin x + b \cos x$ примет вид

$$y(x) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha), \text{ т. к.}$$

$$y(x) = \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \alpha \sin x + \sin \alpha \cos x) \equiv \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + x).$$

Уравнение $a \sin x + b \cos x = c$ примет простейший вид

$$\sin(\alpha + x) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Пример 10. При каких значениях параметра a уравнение $3\sin 2x - 4\cos 2x = a$ имеет решение?

► Разделим обе части уравнения на $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$:

$$3\sin 2x - 4\cos 2x = a \Leftrightarrow \frac{3}{5}\sin 2x - \frac{4}{5}\cos 2x = \frac{a}{5}.$$

Пусть $\frac{3}{5} = \cos \alpha$, $\frac{4}{5} = \sin \alpha$. Тогда уравнение примет вид

$\sin(2x - \alpha) = \frac{a}{5}$. Теперь ясно, что решение существует, если $|a| \leq 5$.

Ответ: $[-5; 5]$. ◀

9. Решение уравнений вида $F(\sin x \pm \cos x; \sin x \cdot \cos x) = 0$

Уравнения вида $F(\sin x \pm \cos x; \sin x \cdot \cos x) = 0$ сводятся к алгебраическим заменой $t = \sin x \pm \cos x$. Из тождества

$$(\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm 2\sin x \cos x$$

получаем $\sin x \cos x = \pm \frac{t^2 - 1}{2}$, тогда уравнение записывается в виде

$$F\left(t; \pm \frac{t^2 - 1}{2}\right) = 0. \text{ Следует иметь в виду, что}$$

$$\sin x \pm \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x \pm \frac{\pi}{4}\right),$$

поэтому допустимые значения t таковы, что $|t| \leq \sqrt{2}$.

Пример 11. Решите уравнение $\sin x - 2\sin 2x = \cos x + 1$.

$$\sin x - 2\sin 2x = \cos x + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x) - 2(1 - (\sin x - \cos x)^2) + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(\sin x - \cos x)^2 + (\sin x - \cos x) - 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \cos x = 1, \\ \sin x - \cos x = -\frac{3}{2} < -\sqrt{2} \Rightarrow \emptyset \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin x - \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ. $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{3\pi}{4} + 2\pi n \quad n \in \mathbb{Z} \blacktriangleleft$

10. Нестандартные уравнения

Пример 12. Решите уравнение $\sin^8 x - \cos^5 x = 1$.

► $\sin^8 x - \cos^5 x = 1 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \sin^8 x - \cos^5 x = \sin^2 x + \cos^2 x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x (1 + \cos^3 x) + \sin^2 x (1 - \sin^6 x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \cos^2 x = 0 \Leftrightarrow 1 - \sin^6 x = 0, \\ 1 + \cos^3 x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Rightarrow \sin^2 x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Ответ. $\pi(2n+1), \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} . \blacktriangleleft$

Пример 13. Решить уравнение $\sin^4 2x + \cos^2 x = 0$.

► Так как оба слагаемых неотрицательны, то равенство достигается тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю

$$\begin{cases} \sin 2x = 2 \sin x \cos x = 0, \\ \cos x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} . \blacktriangleleft$

Пример 14. Решить уравнение $\sin 5x \sin 4x = 1$.

► При решении таких уравнений удобнее перейти к сумме(разности)

$$\begin{aligned}\sin 5x \sin 4x = 1 &\Leftrightarrow \cos x - \cos 9x = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1, \\ \cos 9x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\pi n, \\ \cos 9x = \cos 18\pi n \neq -1 \Rightarrow \emptyset \end{cases} \Leftrightarrow \emptyset.\end{aligned}$$

Ответ. $\emptyset$. ◀

Контрольные вопросы

1(2). Определить множество значений $E(f)$ функции

$$f(x) = \cos 3x, \text{ заданной на отрезке } \left[\frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12} \right].$$

2(2). Найти значение выражения $\cos 2x + 2$, если $\operatorname{tg}^2 x = \sqrt{2} - 1$.

3(2). Пусть $f(x)$ – периодическая функция с периодом 1, такая, что $f(x) = x^2$ при $x \in [0; 1]$. Решите уравнение $f(2x+5) + 2f(x) = 1$.

4(3). Определить, являются ли чётными, нечётными или функциями общего вида следующие функции:

$$\text{а) } y = \frac{x - 4 \sin x}{\operatorname{tg}^2 x}, \quad \text{б) } y = |x - 1| - |x + 1|, \quad \text{в) } y = \frac{3x - 1}{\sqrt{9x^2 - 6x + 1}},$$

5(2). Нечётная функция $y = f(x)$ определена на всей числовой прямой. Для всякого неположительного значения переменной значение этой функции совпадает со значением функции $g(x) = x(2x+1)(x-2)(x-3)$. Сколько корней имеет уравнение $f(x) = 0$?

6(3). Найдите произведение наименьшего значения функции $y = 15 - 3 \cos^2 x$ на наибольшее.

7(3). Упростите выражение $\frac{\sin^2 27^\circ - \sin^2 63^\circ}{\sin 18^\circ \cdot \cos 18^\circ}$.

Решите уравнения 8 – 12

8(4). $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$.

9(4). $\sin^2 x + \sin x \cos x - 2 \cos^2 x = 0$.

10(4). $\sin 2x - 2 \cos 2x = 0$.

11(3). $\sin 3x + \cos x = 0$.

12(3). $\sin x + \sin 5x + \cos 2x = 0$.

Задачи

1. а)(2) Решите уравнение $\sqrt{2} \cos^2 x = \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$.

б)(2) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\pi \right]$.

2. а)(2) Решите уравнение $6 \sin^2 x + 7 \cos x - 7 = 0$.

б)(2) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\pi]$.

3. а)(2). Решите уравнение $7 \sin^2 x + 2 \sin 2x - 3 \cos^2 x = 0$.

б)(2). Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right]$.

Решите уравнения 4 – 12

4(3). $\frac{3 \operatorname{ctg}^2 x + 4 \operatorname{ctg} x}{5 \cos^2 x - 4 \cos x} = 0$.

5(3). $3 \sin^2 x + \sin x \cos x = 1$.

6(4). $\sqrt{\cos x} = \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}$.

7 (3). $\sin 2x - 3 \sin x - 3 \cos x + 3 = 0$.

8(4). $\sin 7x \sin 3x - \cos x \cos 3x = 0$.

9 (2). $5 \sin x + 12 \cos x = 12$.

10(3). $\sin 7x \sin 9x = 1$.

11(3). $\sin x \cos 2x = 1$.

12(4). $\cos 3x = \frac{1}{\cos 2x}$.

Литература. Колесникова С.И. «Методы решений тригонометрических уравнений». Москва, 2013.